

#1. $D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times t_s$

 **Type 03**

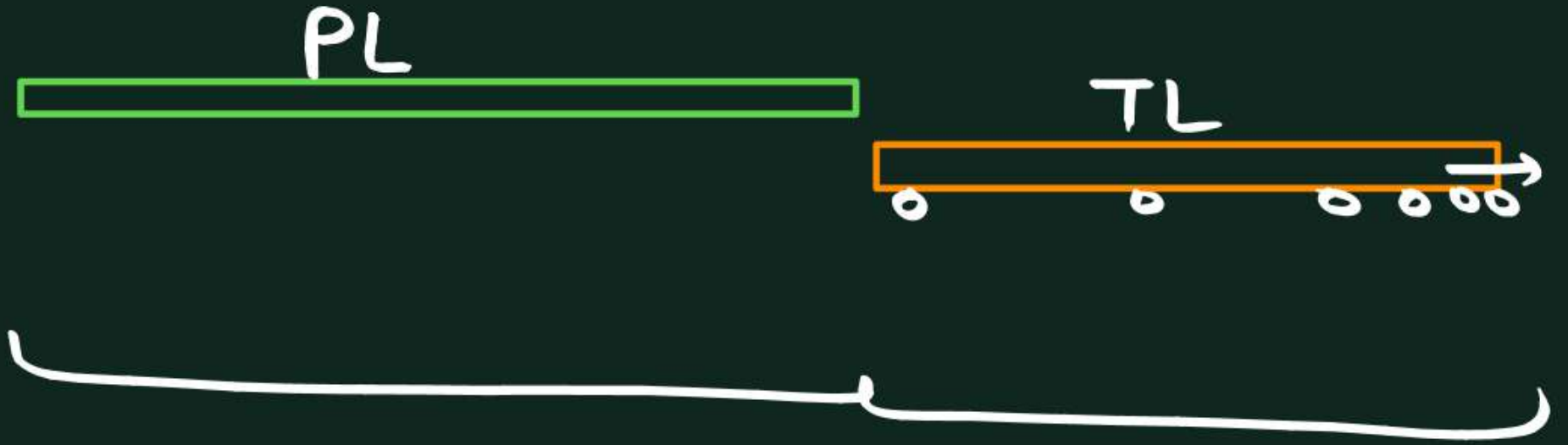
#2. $D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$

Point
आदमी। Pole/Stone या ऐसी कोई चीज
जिसकी Length ना हो।



$$D = \text{Train की length}$$

Platform | सुरंग | डिस्मिशन



$$D = PL + TL$$

1. If a train with a speed of 60 km/hr crosses a pole in 30 sec. Find the length of the train?

60 किमी./घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खम्भे को 30 सेकेण्ड में पार करती है। ट्रेन की लम्बाई ज्ञात करो।

[A] 100 [B] 500 [C] 400 [D] 300

$$D = S \times t$$
$$TL = \frac{60 \times 5}{18} \times 30 = 500 \text{ m.}$$

60 km/L

$$D = S \times t$$

$${}^4_{TL} 100 = 30 \times \frac{5}{18} \times t$$

$$t = 12 \text{ Sec.}$$

2. A 100 m long train with a speed of 30 km/hr can cross a man in how much time?

100 मीटर लम्बी कोई ट्रेन 30 किमी./प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी?

[A] 10 [B] 12 [C] 14 [D] 15

$$TL = PL = 275$$

$$D = S \times t$$

↓
TL + PL

$$275 + 275$$

$$\overset{50}{\cancel{550}} = S \times \overset{3}{\cancel{33}}$$

$$S = \frac{\overset{10}{\cancel{50}}}{\cancel{3}} \text{ m/sec.} \times \frac{\overset{6}{\cancel{18}}}{\cancel{5}} = 60 \text{ km/h}$$

3. A 275m long train crosses a platform of equal length in 33 sec. Find the speed of the train?

275 मीटर लम्बी ट्रेन बराबर लम्बाई के प्लेटफार्म को 33 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात करो।

☒ [A] 60 [B] 40 [C] 50 [D] 100

4. A train running at a speed of 72 km/hr crossed a 260 m platform in 23 sec. Find the length of train?

72 किमी./घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लम्बे प्लेटफार्म को 23 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो।

[A] 100 [B] 150 ☒ [C] 200 [D] 250

$$D = S \times t$$

$$TL + PL =$$

$$TL + 260 = \frac{72 \times 5}{18} \times 23$$

$$TL + 260 = 460$$

$$TL = 200 \text{ m}$$

$$TL = x$$

$$PL = 2x = 2 \times 180 = 360$$

$$D = S \times t$$

$$TL + PL$$

$$x + 2x$$

$$3x = 60 \times \frac{5}{18} \times 32.4$$

$$x = 180$$

5. A train running at a speed of 60 km/hr crosses a platform double of its length in 32.4 sec. Find the length of the platform?

60 किमी./घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को 32.4 सेकेंड में पार कर लेती है। प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करो।

[A] 300 [B] 320 [C] 420 [D] 360

$$D = S \times t$$
$$1800 = 108 \times \frac{5}{18} \times t$$

6. A train 900 m long is running at 108 km/hr. How long will it take to clear a 900 m long platform completely?

900 m लंबी एक ट्रेन 108 km/hr की चाल से चल रही हैं। 900 m लंबे प्लेटफार्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा।

[A] 60 sec

[B] 18 sec

[C] 30 sec

[D] 45 sec

$$D = S \times t$$

$$108 + 148$$

$$256 = 128 \times \frac{5}{18} \times t$$

$$t = \frac{36}{5} = 7.2 \text{ sec.}$$

7. **Rajdhani Express train of length 108 m is running at the speed of 128 km/h. Another train of length 148 m is standing at the station. In what time will the Rajdhani Express cross the other train?**

108 m लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 km/h की चाल से चल रही हैं। 148 m लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हैं। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी?

[A] 8 sec.

[C] 9 sec.

[B] 7.5 sec.

[D] 7.2 sec.

$$\frac{330}{710}$$

$$1040 = 72 \times \frac{5}{18} \times t$$

8. Length of a train is 330 metres and it is moving at the speed of 72 km/hr. In how much time will it takes cross a platform of length 710 metres?

एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 km/hr की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी?

- (a) 72sec (b) 56 sec (c) 64 sec (d) 52 sec

$$D = S \times t$$

$$TL = \frac{36 \times 5}{18} \times 25$$

$$\text{Train length} = \frac{250 \text{ m}}{350}$$

$$D = S \times t$$

$$600 = \frac{36 \times 5}{18} \times t$$

$$t = 60 \text{ Sec.}$$

9. A train travelling at 36 km/h crosses a pole in 25 second. How much time (in second) will it take to cross a bridge 350m long?

36 किमी/घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी, किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। 350 m लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय (सेकंड में) लगेगा।

(a) 72

(b) 48

(c) 60

(d) 56

$$\frac{150}{300}$$

$$450 = 90 \times \frac{5}{18} \times t$$

10. A train, 150 m long, is running at 90 km/h. How long (in seconds) will it take to clear a platform that is 300m long?

150 m लंबी एक रेलगाड़ी 90 किमी/घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 300 m लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय (सेकंड में) में पार कर जाएगी?

(a) 6

(b) 18

(c) 12

(d) 50

$$D = S \times t$$

$$TL = 72 \times \frac{5}{18} \times 15$$

$$TL = 300 \text{ mt.}$$

$$\checkmark TL = 300 \text{ mt.}$$

$$PO^x TL = 450 \text{ mt.}$$

$$D = S \times t$$

$$750 = 72 \times \frac{5}{18} \times t$$

$$t = \frac{75}{2} = 37\frac{1}{2} \text{ Sec.}$$

11. A train crosses a man with a speed of 72 km/hr in 15 sec. Find how much time it will cross another train which is 50% more long than it if the other train is standing at platform?

72 किमी./घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकेंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पायेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफार्म पर स्थिर खड़ी हो?

☒ [A] $37\frac{1}{2}$ [B] $35\frac{5}{2}$ [C] $36\frac{3}{2}$ [D] $32\frac{4}{2}$

$$TL = 2 \rightarrow 15 \text{ Sec.}$$

$$1 \rightarrow \frac{15}{2} \text{ Sec.}$$

$$TL + NTL = 5 \rightarrow \frac{15}{2} \times 5 = 37\frac{1}{2} \text{ Sec.}$$

$$(2 + 3)$$

$$50\% = \frac{1}{2}$$

11. A train crosses a man with a speed of 72 km/hr in 15 sec. Find how much time it will cross another train which is 50% more long than it if the other train is standing at platform?

72 किमी./घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी

को 15 सेकेंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि

अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को

यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पायेगी अगर दूसरी

ट्रेन प्लेटफार्म पर स्थिर खड़ी हो?

- [A] $37\frac{1}{2}$ [B] $35\frac{5}{2}$ [C] $36\frac{3}{2}$ [D] $32\frac{4}{2}$

$$TL = 2x = 800 \text{ mt}$$

$$\text{सुरंग } L = x$$

$$D = S \times t$$

$$8x = 72 \times \frac{5}{18} \times 60$$

$$x = 400 \text{ mt.}$$

12. A train crosses a tunnel half of its length with a speed of 72 km/hr in 60 sec., then find in how much time it will cross another train of double of its length which is standing on platform with 60% of its own speed?

72 किमी./घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकेंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से दुगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी?

[A] 100 [B] 200 [C] 300 [D] 400

$$TL = 2x = 800 \text{ mt}$$

झड़ी $TL = 1600$

$$D = S \times t$$

$$\overset{200}{\cancel{2400}} = \left(\overset{4}{\cancel{72}} \times \overset{5}{\cancel{5}} \right) \times \overset{12}{\cancel{60}} \times t$$

$$t = 200 \text{ Sec.}$$

12. A train crosses a tunnel half of its length with a speed of 72 km/hr in 60 sec., then find in how much time it will cross another train of double of its length which is standing on platform with 60% of its own speed?

72 किमी./घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकेंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से दुगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी?

[A] 100 ☒ [B] 200 [C] 300 [D] 400

$$\frac{72 \times 60}{100}$$

$\approx 625 \text{ mt.}$

TL=125

500 mt.

100 Sec

TL

250 mt.

60 Sec.

40 Sec.

40 Sec. $\rightarrow$ 250 mt.

1 Sec. $\rightarrow$ $\frac{250}{40}$

100 Sec $\rightarrow$ $\frac{250}{40} \times 100 = 625 \text{ mt}$

13. A train passes two bridges of length 500 m and 250 m in 100 seconds and 60 seconds respectively. The length of the train is:

एक रेलगाड़ी 500 m और 250 m लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है?

- (a) 125m (b) 250m
(c) 120m (d) 152m

$$\frac{250 \text{ mt}}{40 \text{ Sec.}}$$

412.5

EL=12.5

400

100 sec.

40 sec.

$$\frac{165}{40} \times 100$$

$$= \frac{825}{2} = 412.5$$

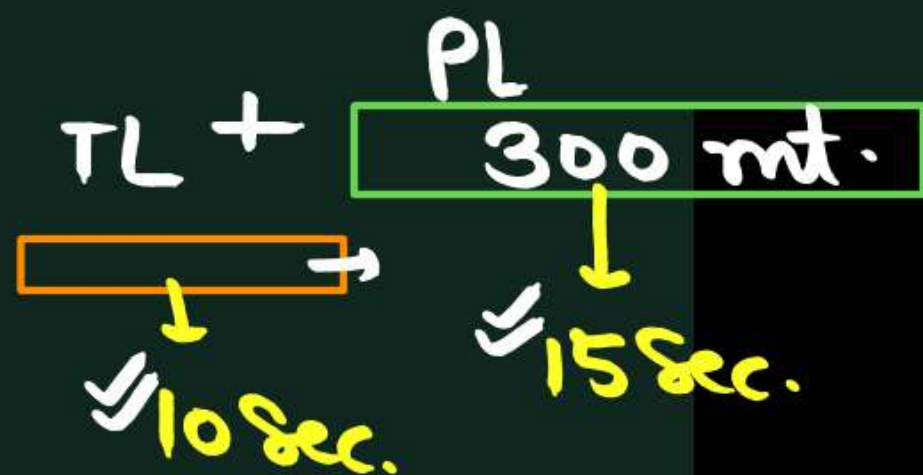
14. A railway engine passes two bridges of lengths 400 m and 235 m in 100 seconds and 60 seconds, respectively. Twice the length of the railway engine (in m) is:

एक रेलवे इंजन 400 m और 235 m लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। रेल इंजन की लंबाई की दोगुना (m में) कितना है?

- (a) 24 (b) 25 (c) 12.5 (d) 12

$$\frac{165 \text{ m}}{40}$$

$$12.5 \times 2 = 25 \text{ m}$$

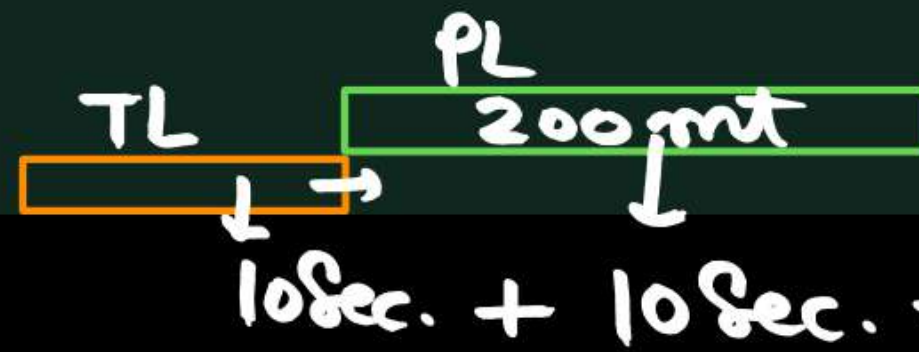
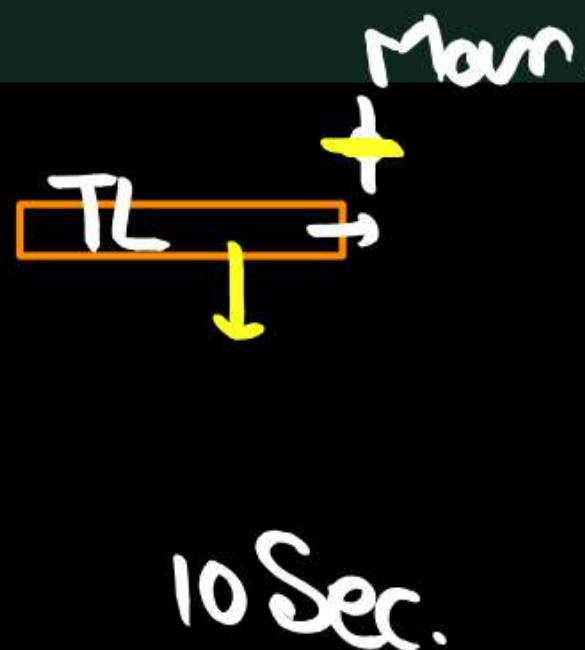


25 Sec.

300 mt. → 15 Sec.

1 mt. → $\frac{15}{300}$

200 mt. → $\frac{15}{300} \times 200$ 10 Sec.



15. A moving train crosses a man standing on a platform and the platform 300 metres long in 10 seconds and 25 seconds respectively. What will be the time taken by the train to cross a platform 200 metre long?

एक रेल 300 मी. लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकण्ड तथा 10 सेकण्ड में पार कर लेती है। बताएं यह रेलगाड़ी एक 200 मी. लम्बे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी?

(a) $16\frac{2}{3}$ sec

(b) 18 sec

~~(c)~~ 20 sec

(d) 22 sec

सौपेक्ष चाल (R.S.) Relative Speed

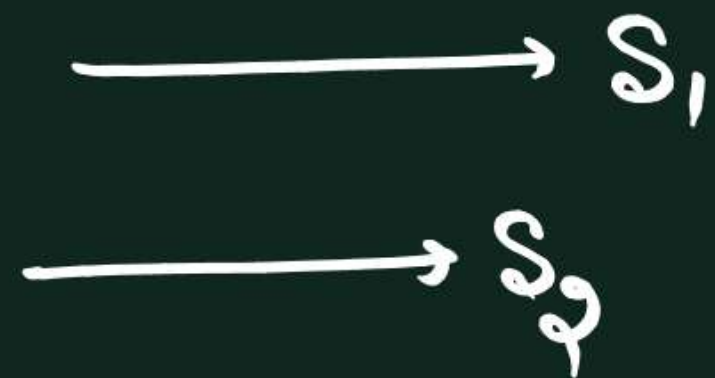
- # जब भी दो या दो से अधिक चीजें एक साथ चलना आरम्भ करें तो वे किसी भी Distance को हमेशा सौपेक्ष चाल से चलेगी
- # When 2 or more Article Start moving together then they will travel the distance with Relative Speed only



Police की ओर
के Respect

$$R.S = 10 \text{ km/h}$$

$$\frac{60}{10} = 6 \text{ hour}$$



$$R. Speed = S_1 - S_2$$



$$R. Speed = S_1 + S_2$$

287 m

→
80 km/h

x m

←
37 km/h

18 Sec.

$$D = S \times t$$

$$(287 + x) = 117 \times \frac{5}{18} \times 18$$

$$287 + x = 585$$

$$x = 298 \text{ m.}$$

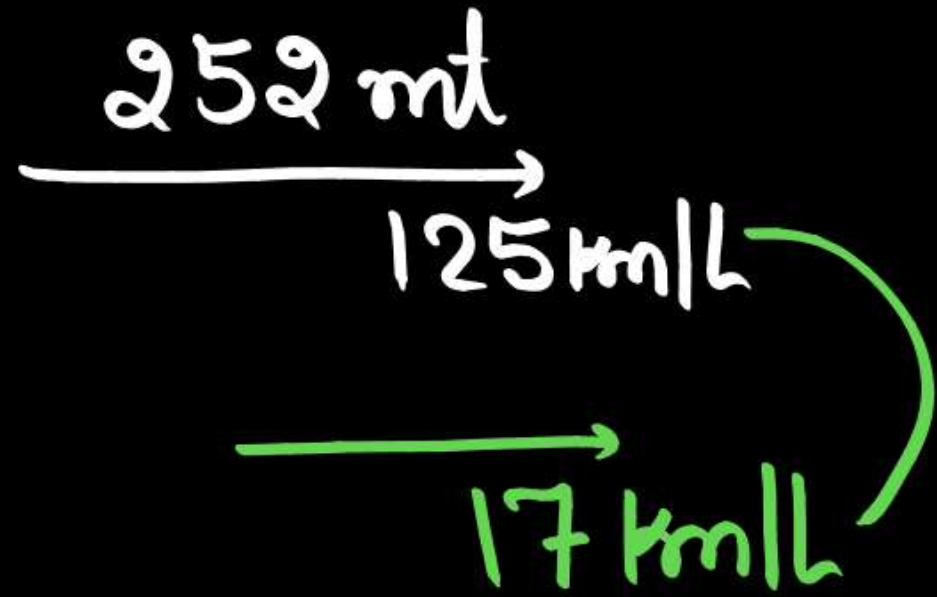
16. A train of length 287 m, running at 80 km/h, crosses another train moving in the opposite direction at 37 km/h in 18 second. What is the length of the other train?

80 km/h की चाल से चलने वाली 287 m लंबी रेलगाड़ी, विपरीत दिशा में 37 km/h की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 300 m
(c) 289 m

- (b) 298 m
(d) 285 m

$$\begin{array}{r} 585 \\ - 287 \\ \hline 298 \end{array}$$



$$D = S \times t$$

$$252 = \frac{108 \times 5}{18} \times t$$

$$t = \frac{252}{\frac{30}{10}} = \frac{84}{10}$$

17. A 252 m long train is running at a speed of 125 km/h. What is the time (in seconds) in which it will pass a man who starts from the engine running at the speed of 17 km/h in the same direction as that of the train?

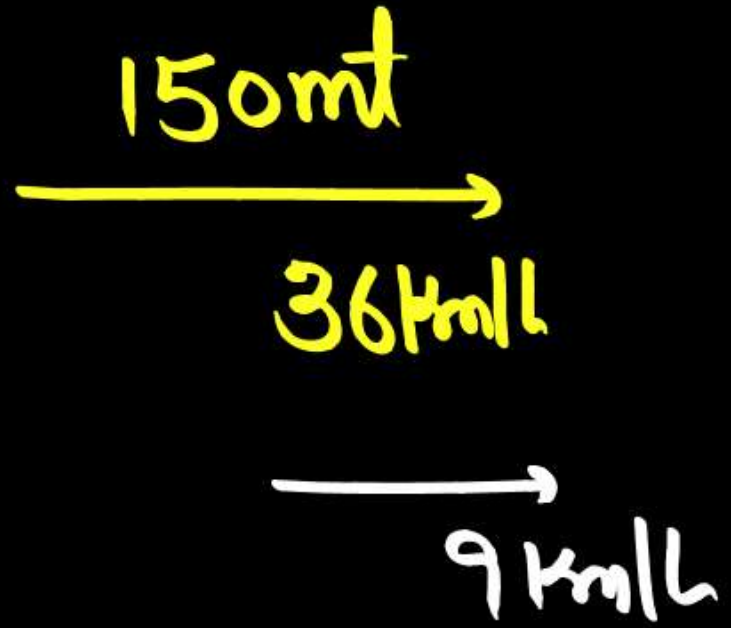
एक 252 m लंबी ट्रेन 125 km/h की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 km/h की चाल से ट्रेन की दिशा में ही दौड़ना आरंभ करता है, उसको ट्रेन कितने समय (सेकंड में) में पार करेगी?

[A] 7.6

[B] 8

☒ [C] 8.4

[D] 6.4



$$D = S \times t$$

$$150 = 27 \times \frac{5}{18} \times t$$

18. A passenger train 150 m long is travelling with a speed of 36 km/hr. If a man is cycling in the direction of train at 9 km/hr., the time taken by the train to pass the man is:

एक 150 मी. लम्बी रेलगाड़ी 36 किमी/घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किमी/घंटा की चाल से साईकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

(a) 10 sec

(b) 15 sec

(c) 18 sec

(d) 20 sec

$$D = S \times t$$

$$860 = \frac{320 + 540}{18} \times t$$

$$\begin{array}{r} 320 \\ 540 \\ \hline 860 \end{array}$$

19. Two trains P and Q at length 320 m and 540 m, respectively, are running in the **same direction** on parallel tracks at 108 km/hr and 144 km/hr, respectively. How much time will the trains take to cross each other completely?

क्रमशः 320 m और 540 m की लंबाई वाली दो ट्रेनें P और Q समानांतर पटरियों पर क्रमशः 108 km/hr और 144 km/hr की चाल से **एक ही दिशा** में चल रही हैं। ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेंगी?

- ☒ [A] 86 s [B] 54 s [C] 32 s [D] 68 s

$$D = S \times t$$
$$125 = 18 \times \frac{5}{18} \times t$$

20. How much time does a train 50 m long, moving at 68 km/hr takes to pass another train 75 m long moving at 50 km/hr in the same direction?

एक 50 मीटर लम्बी रेलगाड़ी 68 किमी/घंटा की चाल से, दूसरी 75 मीटर लम्बी रेलगाड़ी जो 50 किमी/घंटे की चाल से चल रही है, इसको पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए।

समान दिशा

(a) 5 sec

(b) 10 sec

(c) 20 sec

(d) 25 sec

→ $x \text{ km/h}$

→ 6 km/h

20 Sec.

$$D = S \times t$$

$$TL = (x - 6) \times \frac{5}{18} \times 20$$

21. A train travelling at the speed of $x \text{ km/h}$ crossed a 200 m long platform in 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at the speed of 6 km/h in 20 seconds . What is the value of x ?

एक ट्रेन ने x किमी/घंटे की रफ्तार से 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया तथा उसी दिशा में 6 किमी/घंटे की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में

पार किया। x का मान है?

(a) 56

☒ (b) 60

(c) 54

(d) 50

$$D = S \times t$$

$$TL + 200 = x \times \frac{5}{18} \times 30$$

→ x km/h

→ 6 km/h

20 sec.

$$D = S \times t$$

$$TL = (x-6) \times \frac{5}{18} \times 20$$

$$(x-6) \times \frac{5}{18} \times 20 = \frac{150x}{18} - 200$$

$$(x-6) \times 5 \times 20 = 150x - 3600$$

$$100x - 600 = 150x - 3600$$

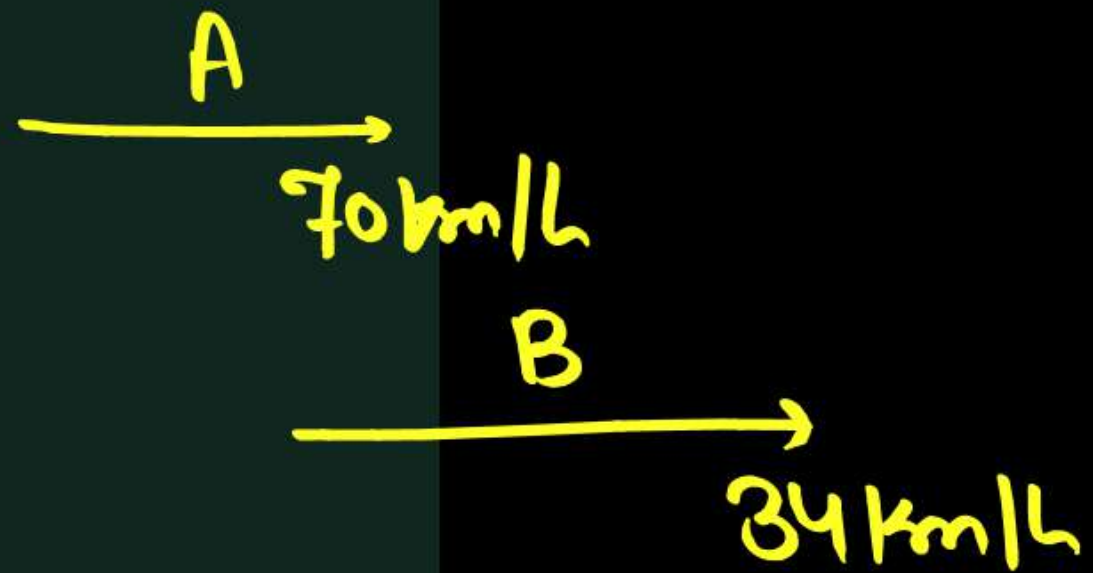
$$50x = 3000$$

$$x = 60$$

$$D = S \times t$$

$$TL + 200 = x \times \frac{5}{18} \times 30$$

$$TL = \frac{150x}{18} - 200$$



$$A+B = \frac{36 \times 5}{18} \times 25$$

$$A+B = 250$$

22. A train travelling at 70 km/hr crosses another train travelling in the same direction at 34 km/hr in 25 seconds. What is the combined length of both the trains (in metres)?

एक ट्रेन 70 km/hr की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 km/hr की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती हैं। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई (m में) ज्ञात करें।

[A] 225

☒ [B] 250

[C] 325

[D] 500

$$150 = 10 \times \frac{5}{18} \times t$$

23. Two trains of length 130 m and 120 m are running on parallel lines in the same direction at a speed of 40 km/hr and 50 km /h, respectively. In how much time will they pass each other?

130 m और 120 m लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ समान दिशा में समानांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 km/h और 50 km/h की चाल से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी?

[A] 85 sec.

[B] 62 sec.

[C] 63 sec.

[D] 90 sec.

x $\xrightarrow{3a}$ 74 km/h

12 Sec.

$2a = 2 \times 84 = 168 \text{ mt.}$
 $\xleftarrow{52 \text{ km/h}}$

$$3a = \frac{7}{18} \times 12$$

$$a = 84$$

24. A train x running at 74 km/h crosses another train y running at 52 km/h in the opposite direction in 12 seconds. If the length of y is two-thirds that of x, then what is the length of y (in m)?

74 किमी./घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी x, 52 किमी./घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी y को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी y की लंबाई, रेलगाड़ी x की लंबाई का दो-तिहाई है, तो रेलगाड़ी y की लंबाई (मी. में) कितनी होगी।

(a) 252

(b) 200

☒ (c) 168

(d) 210

$$\frac{2a}{3a}$$

B
150
→
100 km/h

C=250
→
x km/h

120 sec

$$D = S \times t$$

$$400 = (100 - x) \times \frac{5}{18} \times 120$$

$$12 = 100 - x$$

$$x = 88$$

26. A train 'B' speeding with 100 kmph crosses another train C, running in the same direction, in 2 mins. If the length of the train B and C be 150m and 250m respectively, what is the speed of the train C (in kmph)?

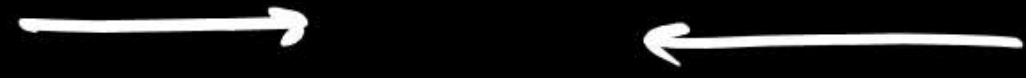
100 किमी/घण्टा की चाल की चलती हुई ट्रेन 'B', एक दूसरी ट्रेन C को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन B और C की लम्बाई क्रमशः 150 मी. और 250 मी. हो तो ट्रेन C की चाल (किमी/घण्टा) बताइए।

(a) 75

~~(b) 88~~

(c) 95

(d) 110



27. A train of length 100m crosses another train of length 150 m, running on a parallel track in the opposite direction in 9 seconds. If the speed of train having length 150 m is 40 km/hr, then what is the speed (in km/hr) of the other train?

$$D = S \times t$$

$$250 = (40 + x) \times \frac{5}{18} \times 9$$

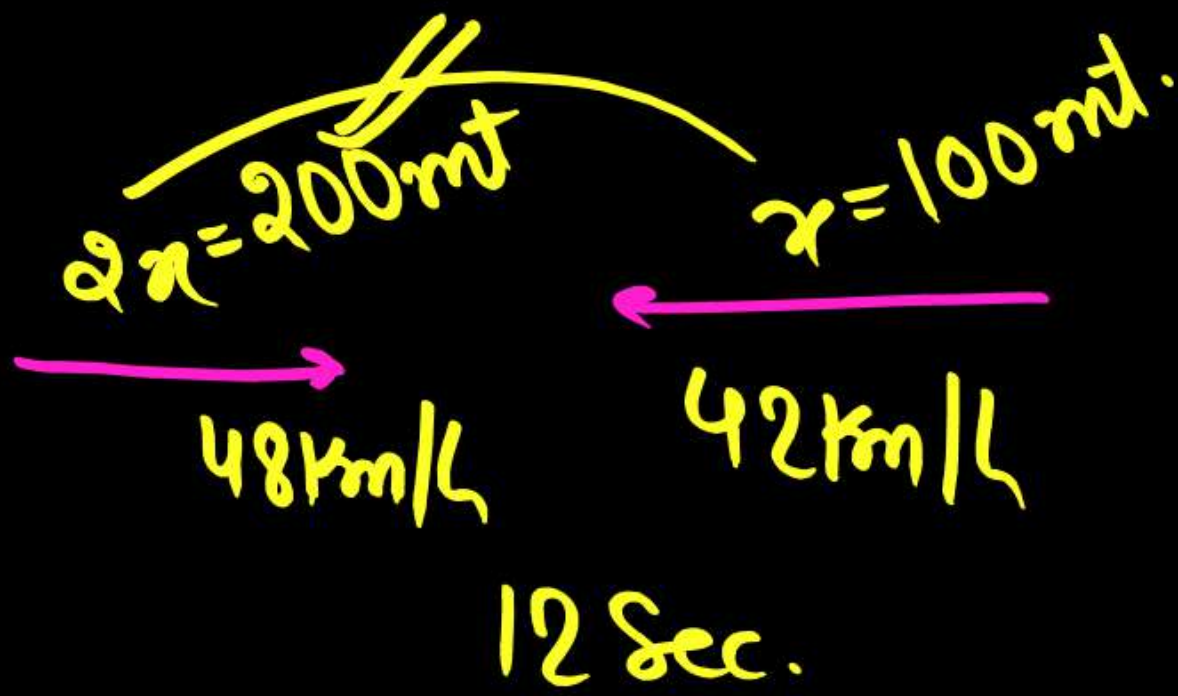
एक **100** मीटर लम्बी रेलगाड़ी दूसरी **150** लम्बी रेलगाड़ी जो उसकी समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है, को **9** सेकेंड में पार करती हैं। यदि **150** मीटर लम्बी रेलगाड़ी की गति **40** कि.मी./घंटा हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति (कि.मी./घंटा में) क्या हैं?

(a) 30

(b) 48

(c) 50

(d) 60



$$2x = \frac{48 \times 5}{18} \times \frac{4}{12}$$

$$x = 100$$

$$D = S \times t$$

$$200 + PL = \frac{48 \times 5}{18} \times \frac{45}{2}$$

$$PL = 400$$

29. A train travelling at 48 km/hr crosses another train, having half its length and travelling in opposite direction at 42 km/hr, in 12 seconds. It also passes a railway platform in 45 seconds. The length of the railway platform is.

48 किमी/घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लम्बाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी जो 42 किमी/घंटा से उसके विपरीत दिशा में चल रही है, को पार करने में 12 सेकण्ड का समय लेती है।

यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकण्ड में पार करती है। प्लेटफार्म की लम्बाई बताएं।

(a) 200 m

(c) 350 m

(b) 300 m

(d) 400 m

$$270 = (x + 43.2) \times \frac{5}{18} \times 10$$

31. Two trains 150 m and 120 m long respectively moving from opposite directions cross each other in 10 secs. If the speed of the second train is 43.2 km/hr, then the speed of the first train is

दो रेलगाड़ियाँ, जो क्रमशः 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी हैं विपरीत दिशा से आते हुए एक-दूसरे को **10** सेकण्ड में पार करती हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल **43.2** किमी. प्रति घंटा है तो पहले की चाल ज्ञात करें।

(a) 54 km/hr

(b) 50 km/hr

(c) 52 km/hr

(d) 51 km/hr

150 mt. $\downarrow$ S km/h

$$D = S \times t$$

$$150 = S \times \frac{5}{18} \times 30$$

$$S = 18 \text{ km/h}$$

150 mt. $\rightarrow$ 18 km/h
 $\leftarrow$ 150 mt. x km/h

10 sec.

$$300 = (18 + x) \times \frac{5}{18} \times 10$$

32. A train 150 m long passes a stone in 30 seconds and another train of the same length travelling in opposite direction in 10 seconds. The speed of the second train is:

150 मी. लंबी एक रेलगाड़ी एक पत्थर से 30 सेकण्ड में गुजरती है और विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकण्ड में गुजरती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है?

~~(a)~~ 90 km / hr
(c) 75 km / hr

(b) 125 km/ hr
(d) 25 km/ hr